

2. 8255A 有哪几种工作方式？各用于什么场合？端口 A、端口 B 和端口 C 各可以工作于哪几种工作方式？

8255A 有三种工作方式：方式 0、方式 1、方式 2。

端口 A 可以工作于方式 0、方式 1、方式 2；

端口 B 可以工作于方式 0、方式 1；

端口 C 只能工作于方式 0 或者配合端口 A 和端口 B 工作。

3. 8255A 的方式选择字和置位复位字都写入什么端口？用什么方式区分它们？

两种控制字都被写入控制字寄存器中，但是方式选择控制字的 D7 位总是 1，而置位复位控制字的 D7 总是 0，D7 位也称为这两个控制字的标志位。

4. 若 8255A 的系统基地址为 2F9H，且各端口都是奇地址，则 8255A 的 3 个端口和控制寄存器的地址各是多少？

端口 A 地址：2F9H

端口 B 地址：2FBH

端口 C 地址：2FDH

控制寄存器地址：2FFH

5. 设 8255A 的 A 口、B 口、C 口和控制字寄存器的端口地址分别为 80H、82H、84H 和 86H。要求 A 口工作在方式 0 输出，B 口工作在方式 0 输入，C 口高 4 位输入，低 4 位输出，试编写 8255A 的初始化程序。

;初始化程序

MOV AL,10001010B ;方式控制字

OUT 86H,AL

6. 8255A 的端口地址同第 5 题，要求 PC4 输出高电平，PC5 输出低电平，PC6 输出一个正脉冲，试写出完成这些功能的指令序列。

;功能指令

MOV AL,00001001B ;PC4 输出高电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001010B ;PC5 输出低电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001100B ;PC6 先输出低电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001101B ;PC6 再输出高电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001100B ;PC6 再输出低电平,形成一个正脉冲

OUT 86H,AL

9. 8255A 的口地址为 80H~83H, 8253 的口地址为 84H~87H,

(1) 若 A 口接 8 个开关 K7~K0, B 口接 8 个指示灯 LED7~LED0, 当开关合上时相应的指示灯亮, 断开时灯灭, 要求每隔 0.5s 检测一次开关状态, 并在开关上显示出来, 试画出硬件连线图, 编写实现这种功能的程序。

(2) 若把接在端口 A 上的开关去掉, 要求接在端口 B 上的指示灯轮流熄灭, 每只灯熄灭 1 秒钟, 请编程实现这种功能。

(1)

8253 用于定时中断

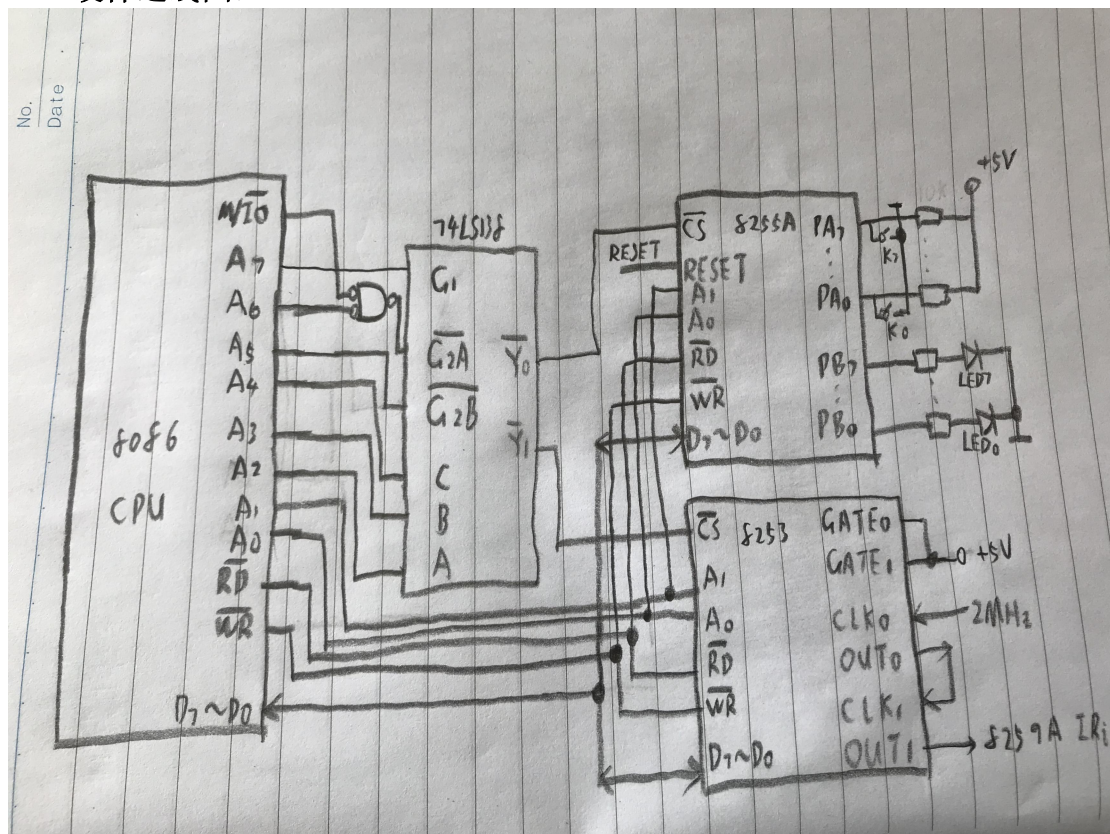
8225A 的 A 口方式 0 输入、B 口方式 0 输出

$1/0.5s=2Hz$

$2MHz/2Hz=1000000$

为了达到要求, 通道 0 工作于方式 2, $N0=1000$; 通道 1 工作于方式 0, 取 $N1=999$ ($1000-1=999$), 即得 OUT1 每 0.5 秒中断一次。

硬件连线图:



程序:

;主程序

MOV AX,SEG INTR ;形成中断矢量表

MOV DS,AX

MOV DX,OFFSET INTR

MOV AL,N ;中断号

MOV AH,25H

INT 21H

;8255A 初始化

MOV AL,10010000B ;A 口输入、B 口输出
OUT 83H,AL

;8253 初始化

MOV AL,00110101B ;通道 0,工作方式 2,BCD 计数
OUT 87H,AL
MOV AL,00H ;置初值 1000
OUT 84H,AL
MOV AL,10H
OUT 84H,AL

MOV AL,01110001B ;通道 1,工作方式 0,BCD 计数
OUT 87H,AL
MOV AL,99H ;置初值 999
OUT 85H,AL
MOV AL,09H
OUT 85H,AL
STI
WORK:HLT ;停等
JMP WORK

;中断服务程序

INTR:
PUSH AX
STI
IN AL,80H ;检测开关,合上为 0
NOT AL ;取反
OUT 81H,AL ;点亮相应 LED

;重新设置 8253 通道 1

MOV AL,01110001B ;通道 1,工作方式 0,BCD 计数
OUT 87H,AL
MOV AL,99H ;置初值 999
OUT 85H,AL
MOV AL,09H
OUT 85H,AL

CLI

MOV AL,20H ;普通 EOI 命令
OUT 20H,AL
POP AX
IRET

(2)

8225A 的 A 口输入、B 口输出

$1/1s=1Hz$

$2MHz/1Hz=2000000$

通道 0 工作于方式 2, $N0=2000$; 通道 1 工作于方式 3, 取 $N1=1000$, 即得
OUT1 频率为 1Hz

程序:

;主程序

MOV AX,SEG INTR ;形成中断矢量表

MOV DS,AX

MOV DX,OFFSET INTR

MOV AL,N

MOV AH,25H

INT 21H

;8255A 初始化

MOV AL,10000000B

OUT 83H,AL

;8253 初始化

MOV AL,00110101B ;通道 0,工作方式 2,BCD 计数

OUT 87H,AL

MOV AL,00H ;置初值 2000

OUT 84H,AL

MOV AL,20H

OUT 84H,AL

MOV AL,01110111B ;通道 1,工作方式 3,BCD 计数

OUT 87H,AL

MOV AL,00H ;置初值 1000

OUT 85H,AL

MOV AL,10H

OUT 85H,AL

MOV AL,0FEH ;熄灭 LED0

OUT 81H,AL

MOV BL,AL ;保存 AL 值

STI

WORK:HLT ;停等

JMP WORK

;中断服务程序如下

```

INTR:
PUSH AX
STI
MOV AL,BL
ROL AL,1    ;AL 左循环移位 1 位
OUT 81H,AL  ;点亮下一位 LED
MOVB BL,AL

CLI
MOV AL,20H
OUT 20H,AL  ;普通 EOI
POP AX
IRET

```

10. 设 8255A 的口地址为 300H~303H，A 口接 4 个开关 K3~K0，B 口接一个七段 LED 显示器，用来显示 4 个开关所拨通的 16 进制数字 0~F，开关都合上时，显示 0，都断开时显示 F，每隔 2 秒钟检测一次，试画出硬件连线图，并编写实现这种功能的程序。

设 8253 的端口地址为端口地址为 304H~307H。

8225A 的 A 口方式 0 输入、B 口方式 0 输出

$1/2s=0.5\text{Hz}$

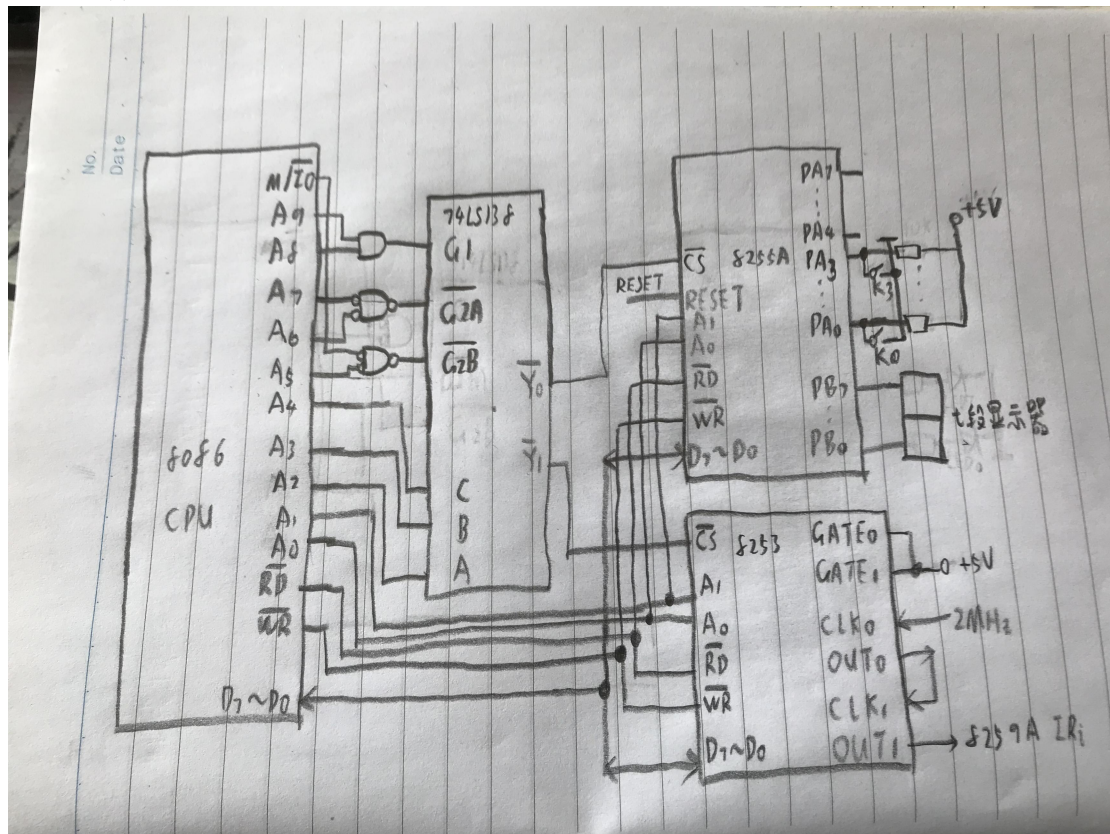
$2\text{MHz}/0.5\text{Hz}=4000000$

为了达到要求，通道 0 工作于方式 2，N0=4000；通道 1 工作于方式 0，取 N1=999（1000-1=999），即得 OUT1 每 2 秒中断一次。

显示码对应如下：

数字	对应的七段显示码
0	3FH
1	06H
2	5BH
3	4FH
4	66H
5	6DH
6	7DH
7	07H
8	7EH
9	6FH
A	77H
B	7CH
C	39H
D	5EH
E	79H
F	71H

硬件连接图：



程序：

DATA SEGMENT

```
TABLE DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
       DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
```

DATA ENDS

CODE SEGMENT

```
MOV AX,SEG INTR ;形成中断矢量表
MOV DS,AX
MOV DX,OFFSET INTR
MOV AL,N
MOV AH,25H
INT 21H
```

;8255A 初始化

```
MOV AL,10010000B
MOV DX,303H
OUT DX,AL
```

;8253 初始化

```
MOV AL, 00110101B ;通道 0,工作方式 2,BCD 计数
MOV DX,307H
```

```

    OUT DX,AL
    MOV AL,00H          ;置初值 4000H
    MOV DX,304H
    OUT DX,AL
    MOV AL,40H
    OUT DX,AL
    MOV AL,01110001B    ;通道 1,工作方式 0,BCD 计数
    MOV DX,307H
    OUT DX,AL
    MOV AL,99H          ;置初值 999
    MOV DX,305H
    OUT DX,AL
    MOV AL,09H
    OUT DX,AL

    STI
    WORK:HLT            ;停等
    JMP WORK
CODE ENDS

```

;中断服务程序

```

INTR:
PUSH AX
STI
MOV DX,300H
IN AL,DX                ;检测开关,合上为 0
AND AL,0FH              ;只保留低 4 位 PA3-PA0
MOV BX,OFFSET TABLE    ;主程序数据段的 TABLE
XLAT TABLE
MOV DX,301H
OUT DX, AL               ;点亮 LED,显示数字

```

;重置通道 1

```

MOV AL,01110001B        ;通道 1,工作方式 0,BCD 计数
MOV DX,307H
OUT DX,AL
MOV AL,99H               ;置初值 999
MOV DX,305H
OUT DX,AL
MOV AL,09H
OUT DX,AL

```

```

CLI
MOV AL,20H

```

OUT 20H,AL
POP AX
IRET

;普通 EOI